

Pilotage en flux Tiré : **Méthode KANBAN**

PLAN

► Introduction

► Généralités sur le KANBAN

- ❑ Qu'est ce que le « Kanban » ?
- ❑ Principe du kanban
- ❑ Les formes du kanban
- ❑ MRP/Kanban

► La méthode kanban

- ❑ La méthode du point de commande
- ❑ Le planning kanban (TOP)
- ❑ Les types du kanban
- ❑ Les divers systèmes kanban
- ❑ Détermination du nombre des kanbans
- ❑ La gestion des priorités des kanbans

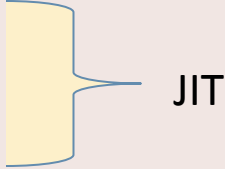
► Méthodologie de mise en place d'un système kanban

- ❑ La démarche
- ❑ Exemple sur la méthodologie

► Etude de cas

► Conclusion

Introduction

- ▶ Afin de ne pas produire trop, le principe de base du JAT consiste à lutter contre les différentes formes de gaspillages. Dans cette logique, la méthode kanban constitue aussi un outil privilégié de lutte contre la surproduction car elle participe à la rationalisation des flux d'informations dans l'entreprise ainsi qu'à leur simplification. Elle s'est développée au Japon après la deuxième guerre mondiale. Son précurseur est M. Ohno dans l'entreprise TOYOTA Motor Company.
 - ▶ M. Ohno a constaté que « **les gens des usines ont toujours tendance à faire de la surproduction** » et il a alors recherché le moyen qui permettait de produire :
 - ❑ le produit demandé, et pas un autre ;
 - ❑ au moment où il est demandé (ni avant, ni après) ;
 - ❑ dans la quantité demandée (ni plus, ni moins).
- 
- JIT
- ▶ D'un point de vue opérationnel, l'entreprise ou l'atelier ne débute la fabrication que lorsque le besoin s'en fait explicitement sentir.
 - ▶ Cette méthode est surtout adaptée aux entreprises ayant une production répétitive et relativement régulière.
 - ▶ La méthode **kanban** est une méthode de gestion dite à « flux tiré » qui permet de réduire les délais, d'avoir moins de stocks, donc plus de trésorerie, moins de produits en fin de vie et plus de réactivité.

Généralités sur le kanban

► Qu'est ce que le kanban?

Kanban → étiquette qui est attachée à un container (ou un bac)

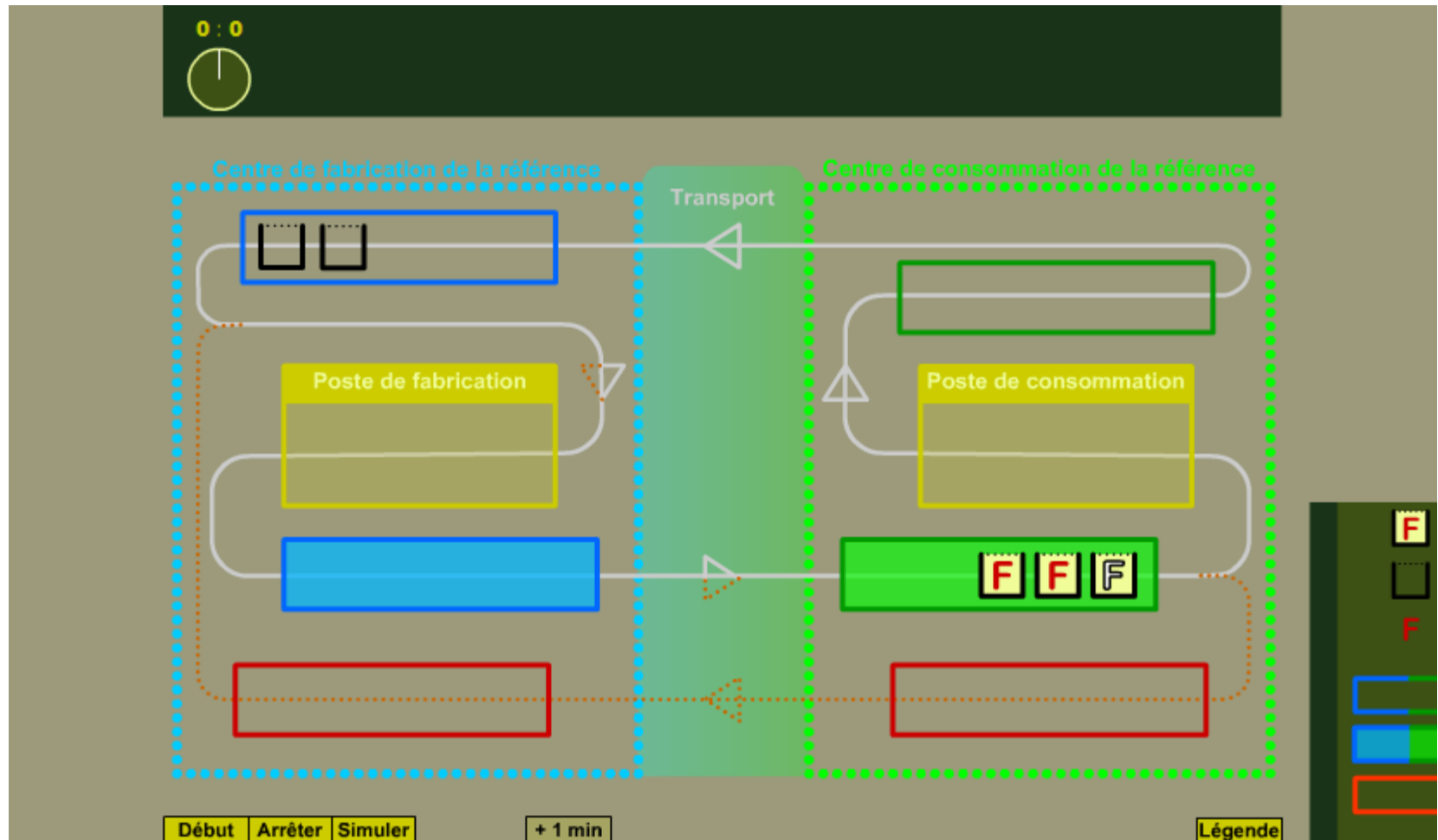
Identification de la pièce : BZV 4216 Catégorie : BTR		
Origine : poste 17	Quantité : 6	
Destination : poste 24	Minimum : 6 Maximum : 18	
Temps de cycle : 25 minutes		
<i>Les industries H'EC Inc. 3000 Côte Ste-Catherine, Montréal</i>		

Les informations indispensables sur tous les Kanbans :

- la référence de la pièce fabriquée,
- la capacité du container,
- l'adresse ou référence du poste amont et l'adresse ou référence du poste aval.

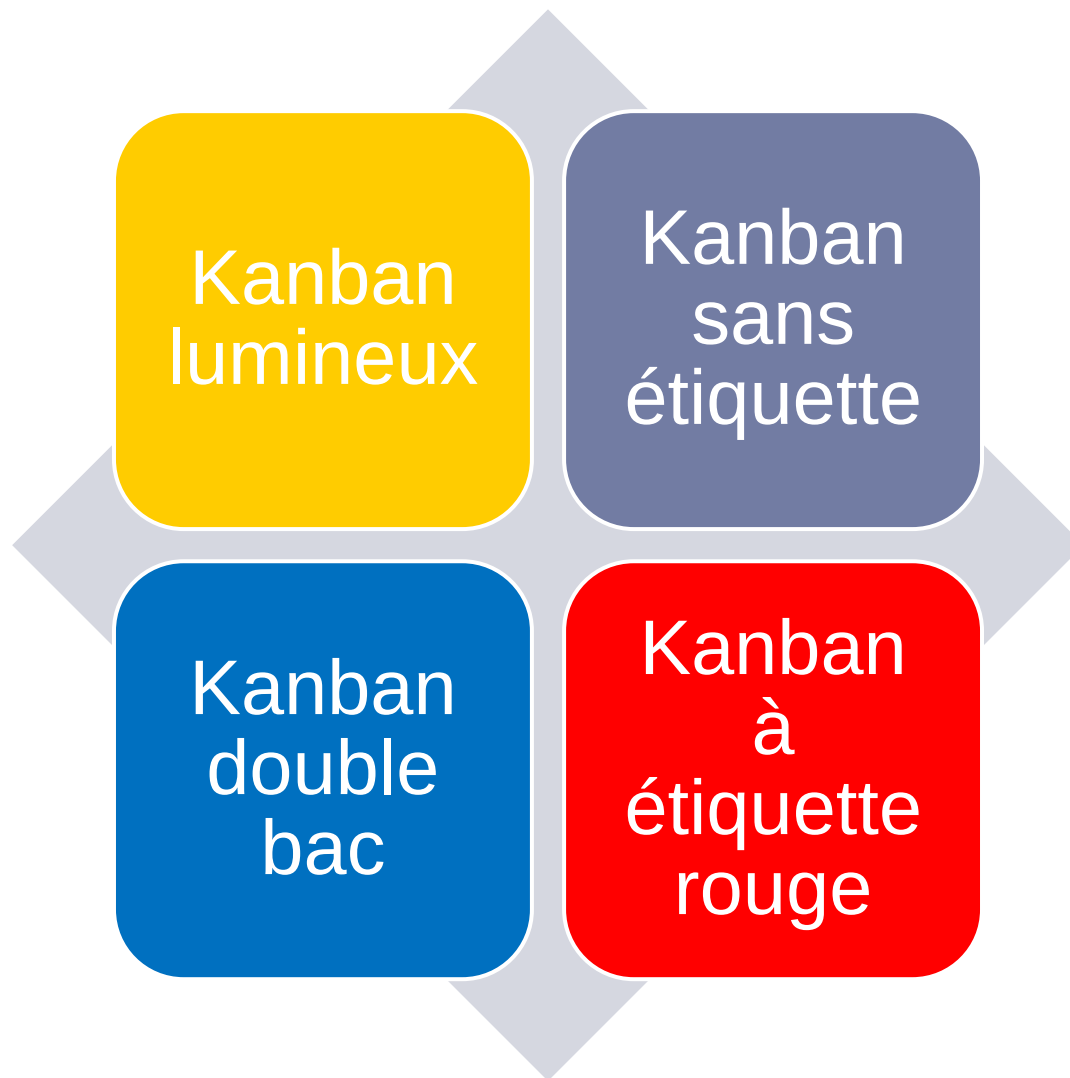
Généralités sur le kanban

► Principe du kanban



Généralités sur le kanban

► Les formes du kanban



Généralités sur le kanban

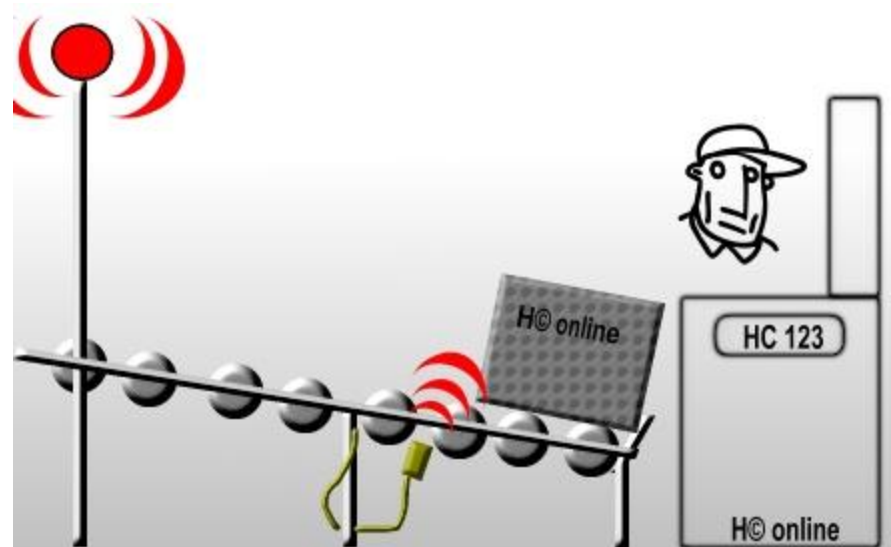
► Les formes du kanban

Kanban lumineux

Le kanban lumineux permet l'utilisation d'un système d'appel avec un détecteur et un signal lumineux, éventuellement doublé par un signal sonore.

Exemple :

Le détecteur est placé de manière à ce qu'il se déclenche à l'atteinte du point de réapprovisionnement et lorsqu'il ne reste qu'une caisse sur le convoyeur.



Généralités sur le kanban

► Les formes du kanban:

Kanban sans étiquette

Dans certaines configurations de production, il n'est pas besoin de mettre en place les étiquettes car seule la zone de stockage détermine le rythme de production ou bien se servir de transport des pièces comme moyen de circulation de l'information.

Exemple :

- La place au sol déclenche chez le fournisseur la commande de réapprovisionnement.
- La présence physique de chariot vide est synonyme que l'atelier aval aura bientôt besoin de nouvelles pièces (l'information de fabrication).

Généralités sur le kanban

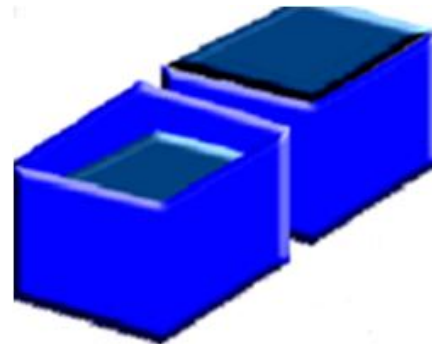
► Les formes du kanban:

Kanban double bac

Le consommateur prélève dans le premier bac jusqu'à épuisement. Le bac vide est retourné au fournisseur comme signal de demande de réapprovisionnement et le consommateur continue en entamant le second bac.

Exemple :

Dans le cas des consommables de faible valeur: visseries, petits accessoires



Généralités sur le kanban

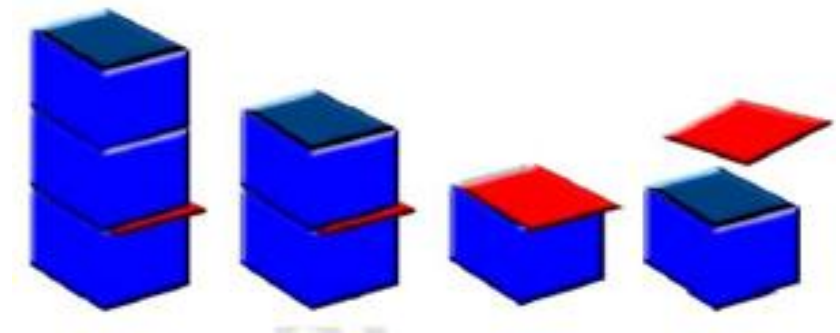
► Les formes du kanban:

Kanban étiquette rouge

Consiste à placer une étiquette rouge pour être plus visible, un signal d'urgence dans une position représentant le point de réapprovisionnement .

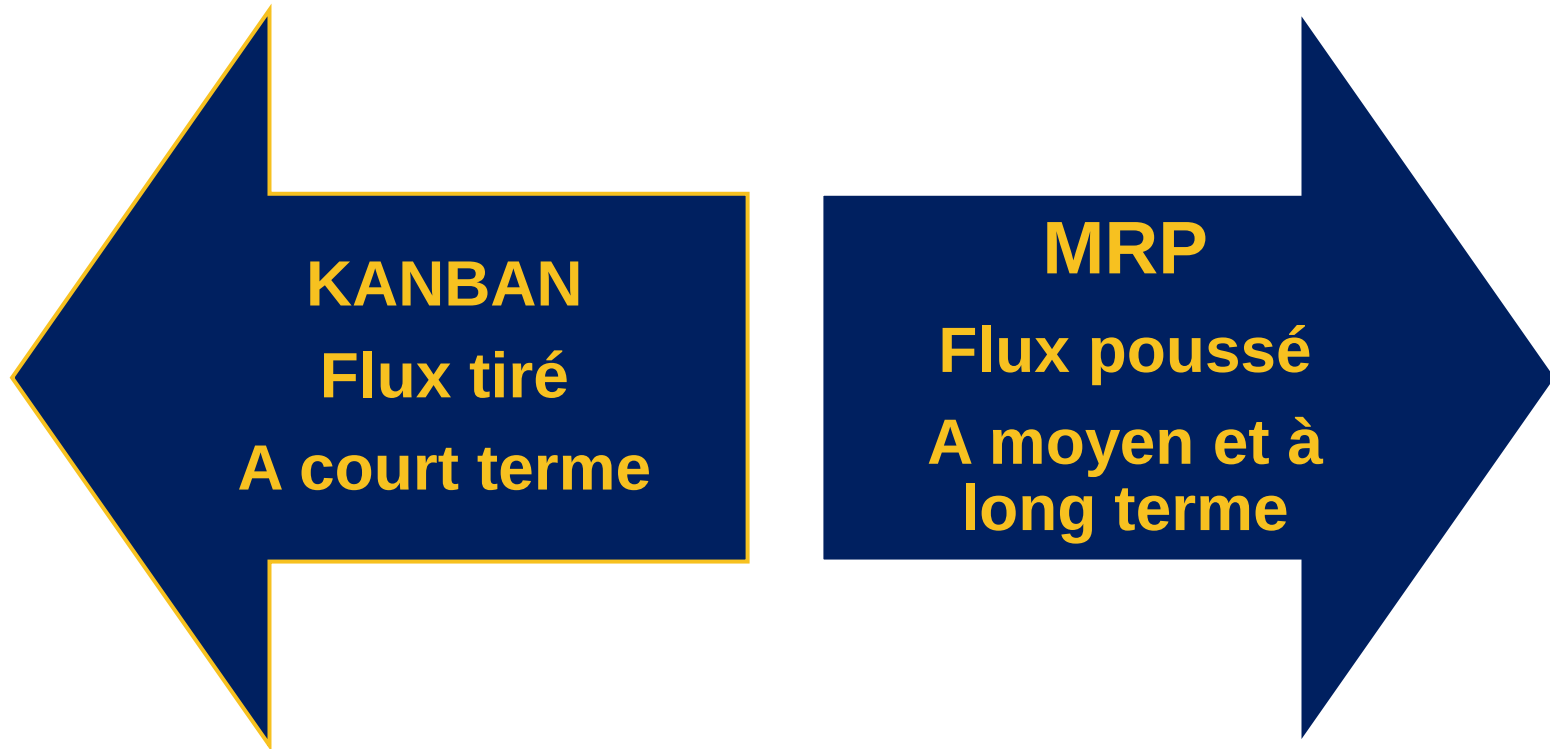
Exemple :

Utiliser par les magasiniers et les pharmacies.



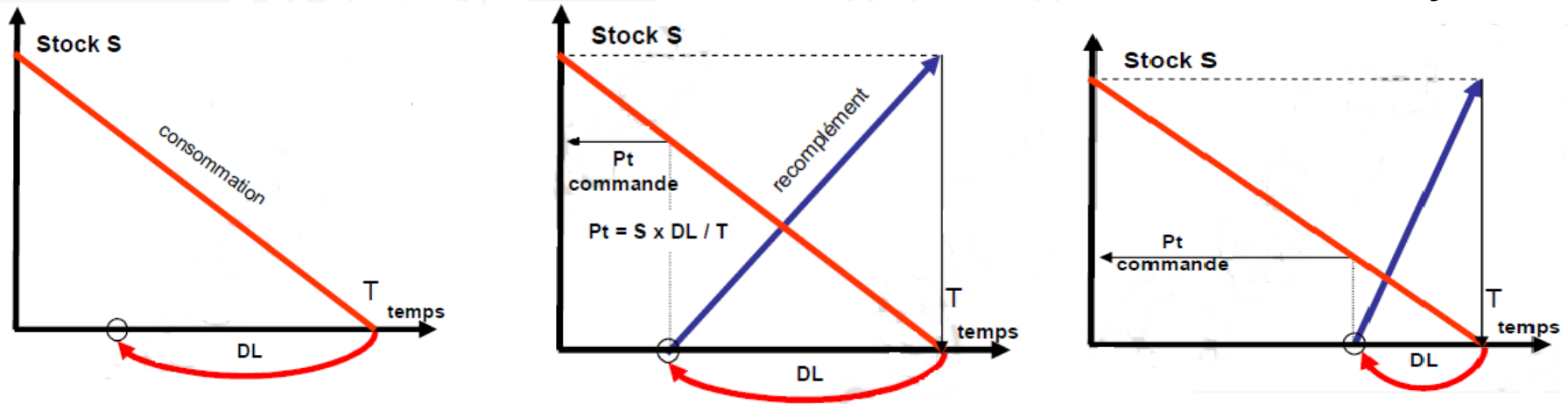
Généralités sur le kanban

- ▶ Distinguer le système kanban du MRP



La méthode kanban

► La méthode du point de commande : *la base des systèmes*



Un poste de consommation consomme régulièrement les pièces se forme d'un stock de taille

S, pour que le poste consommateur ne soit pas mis en arrêt, une livraison de taille S doit récompleter le stock au plus tard à T, au moment où la dernière unité du stock

est prélevé. Pour livrer une juste à temps, l'approvisionneur doit anticiper une durée

égale à la durée de livraison DL.

En projetant le moment T-DL qui déclenche l'ordre d'approvisionnement sur la quantité

restant dans le stock, on obtient le point de commande.

La méthode kanban

► Le planning kanban (TOP)

Tableau Kanban
(Situé chez le fournisseur)

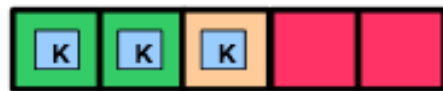


Etat initial

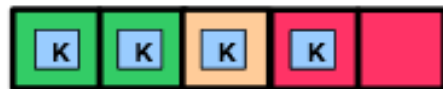
5 boîtes de 10 pces pleines
Les Kanban sont sur les boîtes



Consommation 10pces
1 boîte consommée, la carte va sur le tableau
Zone verte --> **appro non autorisé**



Consommation 20pces
2 boîtes consommées
Zone orange atteinte --> **appro autorisé**



Consommation 10pces
1 boîtes consommée
Zone rouge atteinte --> **appro nécessaire**



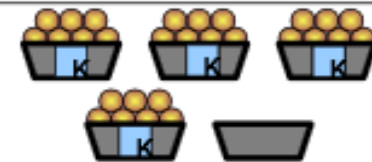
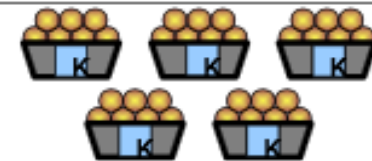
En d'autres termes:

Zone Verte = Quantité minimale de commande ou de production.

Zone Orange = Zone tampon, permettant d'absorber les variations de charge sur un poste de travail. Production autorisée si le poste de travail est disponible.

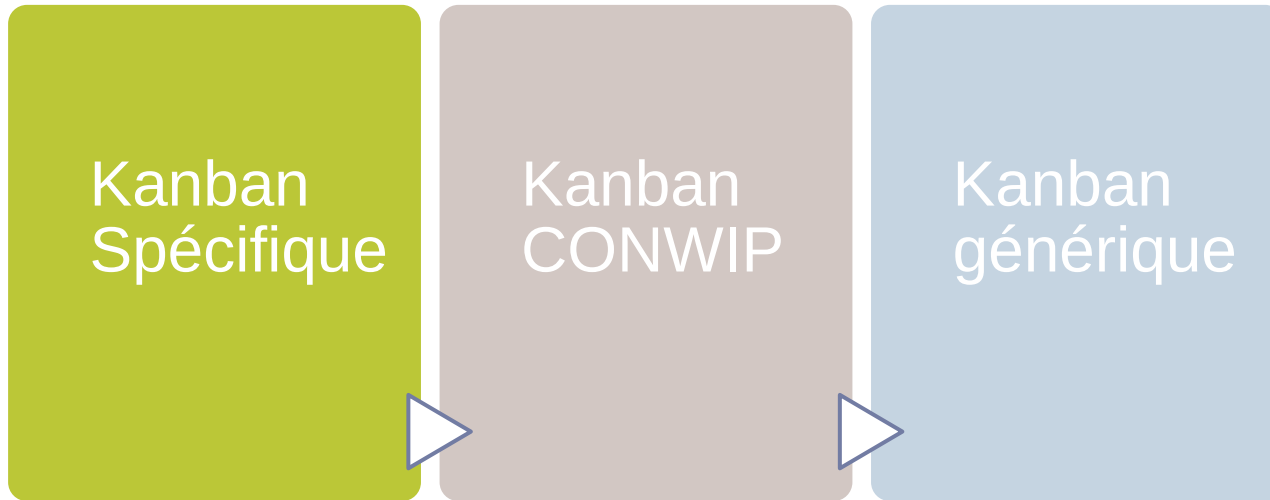
Zone Rouge = Zone critique, rupture possible. Production nécessaire

Magasin
(Situé chez le client)



La méthode kanban

- ▶ Les types du kanban



La méthode kanban

► Les types du kanban

Kanban spécifique

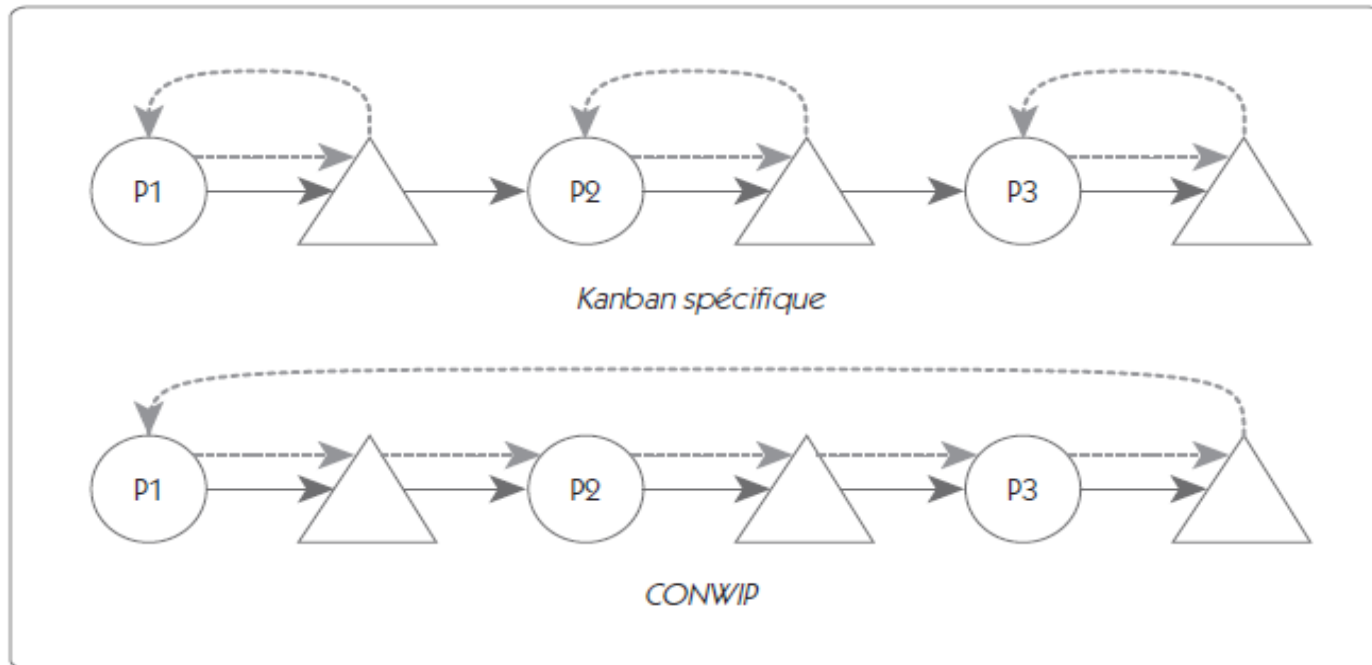
- Un mode de gestion à point de commande.
- Minimiser les stocks et à réapprovisionner le stock en fonction des besoins du client interne ou externe.

Kanban CONWIP

- Une amélioration du Kanban dans le cas d'une ligne de production produisant des produits très différents.
- Minimiser des encours générés entre postes de travail

La méthode kanban

► Les types du kanban



La différence de circulation des flux physiques et des flux d'informations dans un Kanban spécifique et dans la méthode CONWIP

La méthode kanban

► Les types du kanban

Kanban générique

- Fonctionne comme le Kanban par emplacement.
- Un emplacement peut contenir n'importe quel produit.
- Si un emplacement est libre , cela signifie que le poste doit produire, une liste des priorités qui définit la référence à produire.

La méthode kanban

► Les divers systèmes du Kanban

		Kanban Informatisé
Kanban à simple boucle	Kanban à double boucle	
• La circulation des Kanbans entre les deux postes s'organise suivant une logique de type client-fournisseur. • Les deux postes de travail se situent géographiquement dans le même atelier de fabrication.	• Lorsque les postes ne sont pas localisés au même endroit ou lorsque par manque de place il est impossible de stocker les pièces dans l'atelier. • L'utilisation d'un type de cartes supplémentaire, les kanbans de transfert.	• L'éloignement géographique entre les deux postes de travail qui justifie le recourt à l'informatisation. • La transmission étant devenue impossible (dans des délais raisonnables) à cause de la distance qui sépare les deux postes, l'information relative à la consommation est transmise grâce au réseau informatique (l'EDI). • L'étiquette comporte alors code à barres.

La méthode kanban

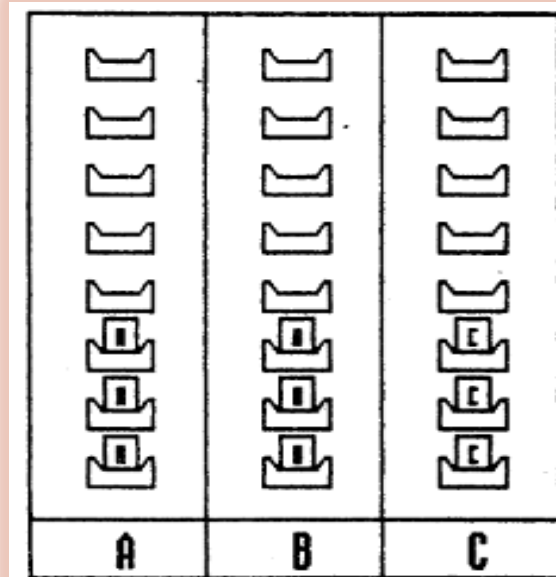
► La gestion des priorités des kanbans

Problème de l'opérateur:

Qu'il est le type de pièces à fabriquer en priorité quand le planning à Kanbans d'un poste de travail comporte plusieurs types de Kanbans ?

1^{er} cas : Aucun Kanban sur le planning ➡ pas de production.

2^{ème} cas : Le planning est le suivant :



La méthode kanban

► La gestion des priorités des kanbans

Référence pièces	Kanbans en circulation	Kanbans sur planning	Stock
A	8	3	5 containers
B	5	3	2 containers
C	3	3	0



Urgent de lancer la fabrication des pièces de référence C.

La méthode kanban

► Détermination du nombre des kanbans

$$n = \frac{(D \times L) + G}{C}$$

- ❑ **D** : demande moyenne de pièces par unité de temps
- ❑ **L** : délai de mise à disposition d'un container de pièces
- ❑ **C** : capacité d'un container.
- ❑ **G** : facteur de gestion ou marge de sécurité permettant de pallier à l'irrégularité plus ou moins importante de la fabrication (souvent égal à 10 % de DL).

La méthode kanban

► Détermination du nombre des kanbans

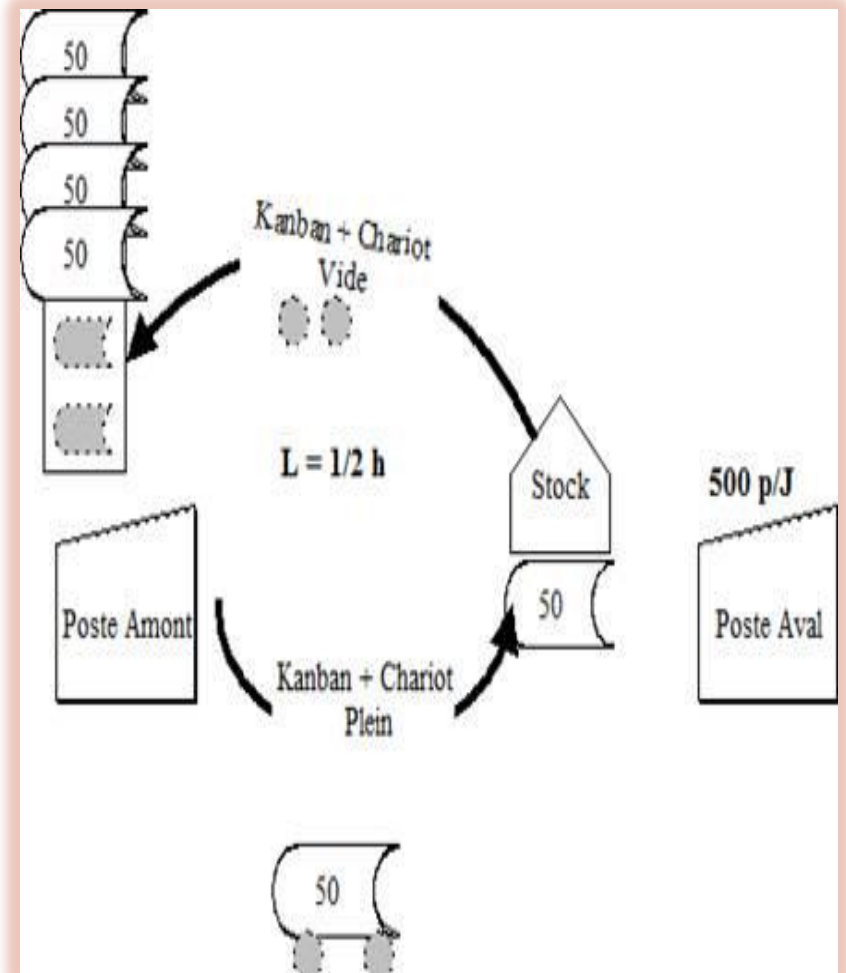
Application:

D : 500 pièces sur 8 h
L : 30 minutes (0,5 h)
C : 50 pièces
G : 20 pièces

Résultat:

$$n = (500 \times 0,5 + 20) / 50$$
$$n = (\pm) 6 \text{ kanbans}$$

D=62,5 pièces/h
N = (62,5x0,5+20)/50 =1



La méthode kanban

► Exemple :

Combien de Kanbans seront nécessaires si le taux de production hebdomadaire est de **15 868 unités** (réparties uniformément dans le temps), que la quantité de pièces par contenant est de **16 unités**, que le temps d'attente moyen est de **14 minutes**, que l'équipement utilisé au poste de travail peut produire **480 unités/l'heure** et qu'un facteur de sécurité de **10 %** est alloué, sachant que l'entreprise fonctionne **5 jours/semaine et 8 h par jours**.

La méthode kanban

► Exemple :

$$N = \frac{D(Tw + Tp)(1 + \alpha)}{C}$$

Où $D = 15\,868 / 5 \text{ jours} / 8 \text{ heures} / 60 \text{ minutes} = 6,6116667 \text{ unités par minutes}$

$Tw = 14 \text{ minutes}$

$Tp = 480 / 60 = 8 \text{ minutes}$

$\alpha = 10 \% \text{ ou } 0,1$

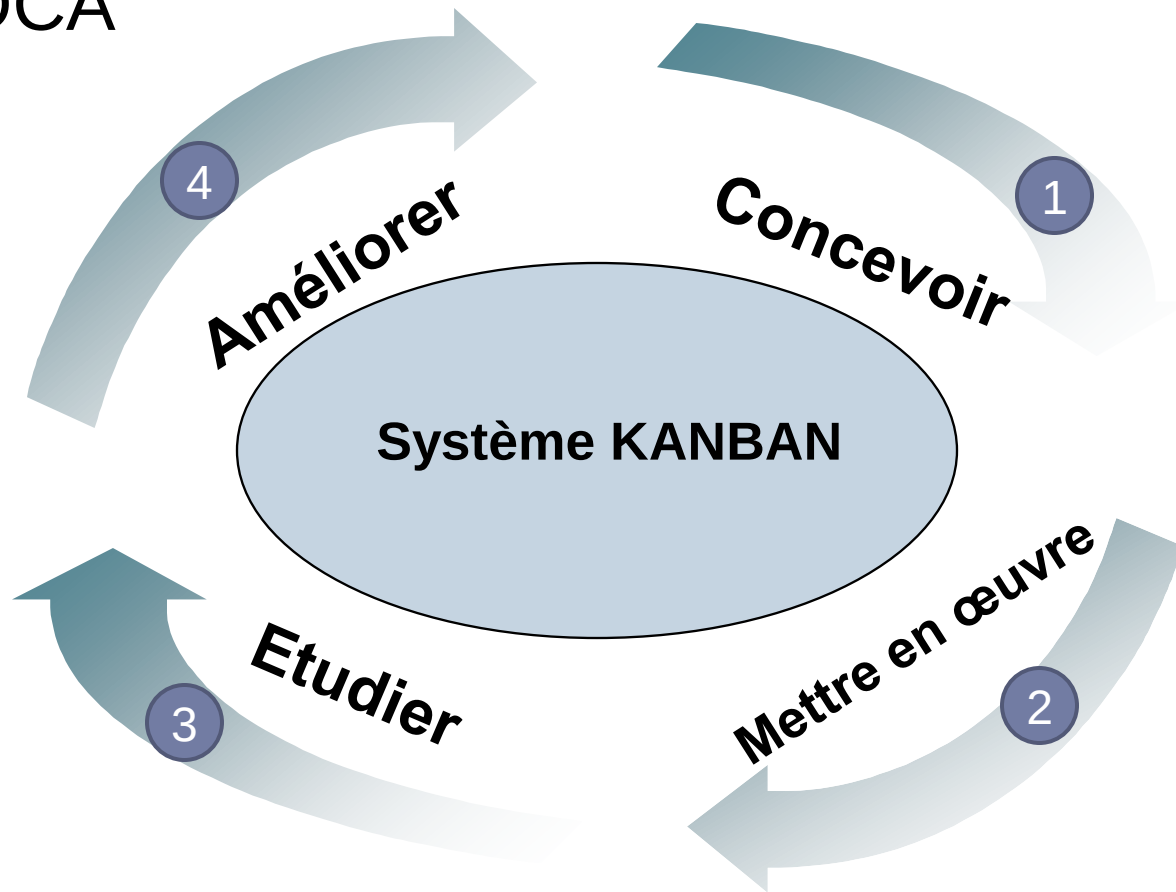
$C = 16$

Alors,

$$N = \frac{6,6116667(14+8)(1+0,1)}{16} = 10 \text{ kanbans}$$

la méthodologie de mise en place d'un système kanban

Suivie d'une démarche empirique : s'appuyant sur PDCA



la méthodologie de mise en place d'un système kanban

Concevoir :

Identifier le processus existant et quelques règles pour les appliquer dans le travail en flux tirés.

Mettre en œuvre:

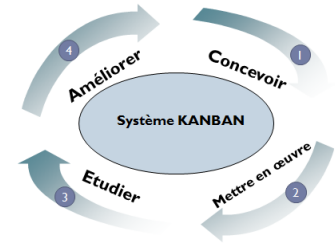
Acquérir des données, pratiques et outils.
Une équipe gère le flux de travail au quotidien.

Etudier :

Etudier les comportements et les réponses des systèmes aux règles.

Améliorer :

Etudier les écarts , ajuster le système en conséquence.



la méthodologie de mise en place d'un système kanban

► 1-Collecter les données relatives au flux à organiser :

- Caractéristiques du flux
- Caractéristiques du poste amont (fournisseur)
- Caractéristiques du poste aval (client)
- Caractéristiques de la liaison poste amont - poste aval.

► 2- Définir les paramètres de fonctionnement :

- Capacité et nombre de machines par poste
- Capacité des conteneurs
- Taille du lot mini de fabrication autorisant un lancement
- Taille de l'en-cours mini
- Taille du tampon de régulation.

la méthodologie de mise en place d'un système kanban

► 3- Mettre en œuvre :

- Confectionner le planning d'ordonnancement
- Définir le contenu des kanbans
- Définir les règles de circulation des kanbans et de fonctionnement du planning.

► 4- Affiner le planning :

- Régler les index en fonction de l'évolution du système
- Améliorer l'écoulement du flux.

la méthodologie de mise en place d'un système kanban

► Exemple sur la méthodologie:

Un constructeur d'appareillages électriques met en place une gestion d'atelier décentralisée basée sur la méthode kanban. L'exemple suivant concerne l'enchaînement kanban monocarte entre un atelier de presses à injecter et un atelier d'assemblage. Le terme kanban monocarte signifie (un seul type d'étiquettes est utilisé par référence travaillée et sert à la fois à la production et au transfert)

la méthodologie de mise en place d'un système kanban

Etape 1 : Collecter les données relatives au flux à organiser

Caractéristiques du flux

Pour la référence "R" étudiée, nous avons :

- une demande journalière moyenne de 18 200 pièces.
- une variation de la demande : +/- 12 %

Caractéristiques du poste amont (fournisseur)

Le poste amont P est un atelier comportant 3 presses à injecter dont la cadence moyenne de chacune est de 500 pièces/heure. L'atelier travaille en 2x8, 5 jours par semaine. Le temps de changement d'outillage est de 20 minutes par presse. C'est le même opérateur qui effectue les changements d'outillage . Le taux d'aléa de l'ensemble des presses est de 8% du temps d'ouverture.

Caractéristiques du poste aval (client)

Le poste aval M est un atelier d'assemblage. Il fonctionne 13 heures par jour en deux équipes, 5 jours par semaine. Sa cadence moyenne est de 1400 unités par heure.

Caractéristiques de la liaison poste amont - poste aval

- Délai d'obtention d'un convoi pour un nombre de conteneurs compris entre 1 et 5 : 12 minutes.
- Collecte des kanbans : Chaque kanban est recyclé dès que le poste aval entame le conteneur sur lequel il était fixé. On estime la durée de l'opération à 5 minutes maxi.

la méthodologie de mise en place d'un système kanban

Etape 2 : Définir les paramètres de fonctionnement

Capacité des conteneurs

La règle donnée par Toyota est la suivante :

La capacité des conteneurs doit correspondre au 10ème de la demande journalière.

C'est approximativement l'équivalent d'une heure de consommation au poste aval.

Ici la demande journalière est de 18 200 pièces en moyenne et la capacité du poste aval est de 1400 unités à l'heure. Une fourchette de 1500 à 2500 est acceptable.

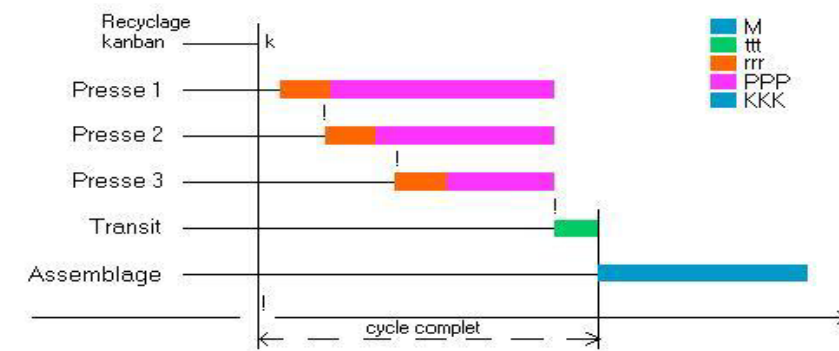
Nous retiendrons le nombre de 2000 pièces correspondant à une durée d'écoulement, jugée correcte par les opérateurs, de 1h 26min au poste aval.

Taille du lot mini de fabrication

Nous admettrons comme règle de base que le temps de transformation du lot de fabrication égale de préférence à 10 fois le temps de préparation T_r du poste. Le changement d'outillage, nécessitant l'immobilisation de la presse pendant 20', ne peut être trop répétitif sous peine de restreindre d'une manière inconsidérée la capacité des postes. Avec la règle précédente nous obtenons un lot de fabrication de 200'. Le poste amont produisant à la cadence de 1500 pièces à l'heure, le lot de fabrication sera de $(1500/60)200 = 5000$ pièces, ce qui représente $5000/2000$ soit 3 conteneurs, soit 6000 pièces, soit encore, 4 heures de production au poste amont P.

Taille de l'en-cours mini

L'en-cours mini doit permettre d'éviter la rupture d'approvisionnement au poste aval M. C'est l'anti-aléa mini du flux. Il est déterminé par le temps de réponse "en catastrophe" du poste amont P. Si le poste M a un besoin urgent de pièces, le temps de réponse "en catastrophe" du poste P est la durée mini d'une rotation complète d'un kanban C, tenant compte des aléas de ce poste .



kkk : recyclage d'un kanban = 0h 05 min

rrr : temps de préparation d'une presse = 0h 20 min

PPP : injection des presses = 1h 40 min

ttt : livraison du conteneur au poste aval = 0h 12 min

C = 2h 17 min soit 137 min

la méthodologie de mise en place d'un système kanban

Il s'agit de 137 minutes pendant lesquelles l'atelier d'assemblage M produit. Cela représente $1400 \times (137/60) = 3196$ unités ou $3196 / 2000 = 1,6$ conteneur.

Nous prendrons 2 conteneurs pour tenir compte des aléas possibles au poste P (8%). Le poste amont P disposera donc du délai d'écoulement de deux conteneurs au poste aval M soit $1\text{h } 26\text{ min} \times 2 = 2\text{h } 52\text{ min}$.

La marge dont dispose ce poste amont pour réagir est donc de $2\text{h } 52\text{ min} - 2\text{h } 17\text{ min} = 35\text{ min}$.

Taille du tampon de régulation

Le tampon de régulation sert à donner de la souplesse au système et à limiter les demandes en "catastrophes". Le besoin de souplesse est particulièrement nécessaire lorsque le poste amont travaille plusieurs références de pièce, ce qui est le cas dans notre exemple.

Nous estimerons le tampon nécessaire à une demi-journée, soit 6h 30 min, ce qui correspond à $1400 \times 6,5 = 9100$ unités produites au poste aval ou $9100 / 2000 = 5$ conteneurs. Il n'y a pas de contre-indication à prendre un tampon important. Si dans la pratique il s'avère excessif, il suffira d'éliminer les kanbans superflus.

Etape 3 : Mettre en oeuvre

Définir le planning d'ordonnancement

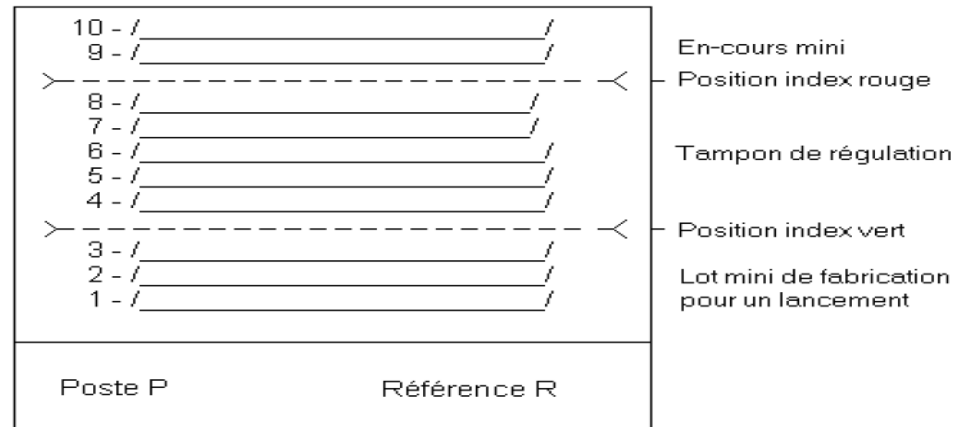
Il s'agit d'un tableau mural, qui sera placé au poste amont et sur lequel seront rangés les kanbans quand ils ne seront pas sur les conteneurs. Les résultats de l'étape deux nous donnent :

lot minimal de fabrication : 3 kanbans

en-cours mini : 2 kanbans

tampon de régulation : 5 kanbans

total = 10 kanbans



la méthodologie de mise en place d'un système kanban

Définir le contenu des kanbans

Interrupteurs Plaques Référence : R	
origine : Atelier de presses Destination : Atelier d'assemblage	
conteneur : 2000 pièces	brutes d'injection

Définir les règles de fonctionnement des kanbans

1. Un conteneur plein doit toujours être muni de son kanban.
2. Dès qu'un conteneur est entamé au poste aval, son kanban doit être détaché et recyclé vers le planning du poste amont auquel il appartient.
3. Chaque kanban recyclé demeurera sur le planning du poste amont jusqu'à la fin du remplissage du conteneur sur lequel il sera fixé.

Règles de fonctionnement du planning

1. Le lancement devient obligatoire lorsque la pile atteint l'index rouge car on risque une rupture d'approvisionnement au poste aval.
2. Le lancement est autorisé lorsque la pile s'arrête entre les deux index.
3. Le lancement est interdit lorsque la pile de kanbans rangés sur le planning n'atteint pas l'index vert.

Etape 4 : Affiner le planning

Le planning est à l'image d'instantanés photographiques. En cela, il ne permet pas de mémoriser ses états successifs. Or, pour supprimer des kanbans, il est nécessaire de savoir lesquels, sur une longue période, n'ont jamais été utilisés. Seul un suivi, par exemple informatique, peut permettre l'évolution en fonction du temps du planning.

Détermination des capacités nécessaires pour des postes traitant un flux tendu. Le flux est tendu lorsque l'encours entre deux postes est limité à un lot de transfert.

Un sous-traitant partenaire de constructeurs d'automobiles veut implanter une ligne de fabrication pour des moyeux de volants de direction standards . Le processus comprendra deux phases : décolletage puis brochage. Quelle doit être le nombre de machines pour chacun des deux postes ?

Etude de cas

CAS 1:

La demande pour un produit est de 3200 unités par jour, mais la direction la trouve insuffisamment incertaine pour allouer un stock de sécurité égal à 8 % de la demande. Chaque contenant renferme 30 pièces, nécessite 10 minutes de traitement et requiert 40 minutes de manutention et de temps d'attente.

1. Combien d'ensembles de cartes de production et de transferts de contenants ce processus nécessite-t-il ?
2. Les employés ont trouvés le moyen de réduire le temps d'attente et de manutention à 32 minutes, et le temps de traitement à 9,67 minutes. Quel est l'effet de cette réduction sur le nombre de contenant (N) ?
3. Quel effet le changement (2) aura-t-il sur le stock maximal autorisé ?
4. Après avoir apporté les améliorations en (2), on constate que, par une nouvelle disposition des pièces dans les contenants, ceux-ci peuvent maintenant contenir 50 unités. En quoi cela change-t-il le nombre de contenants et la quantité de stocks ?

Etude de cas

$$1. \quad N = \frac{D(Tw+Tp)(1+\alpha)}{C}$$
$$N = \frac{\frac{3200 \text{ unités/jour}}{8 \text{ h/jour}} \times \frac{(40+10)(1+0,08)}{60 \text{ m/heure}}}{30} = \frac{360}{30} = 12 \text{ ensembles}$$

$$2. \quad N = \frac{\frac{3200 \text{ unités/jour}}{8 \text{ h/jour}} \times \frac{(41,67)(1+0,08)}{60 \text{ m/heure}}}{30} = \frac{300}{30} = 10 \text{ ensembles}$$

3. En (1), le stock autorisé est égal à $N \times C = 12 \times 30 = 360$
en (2), le stock autorisé est égal à $N \times C = 10 \times 30 = 300$
Or, le stock est réduit de $360 - 300 = 60$ unités ou de 10 %.

$$\text{D'où : } \frac{60 \times 100}{360} = 16,7\% \text{ de réduction}$$

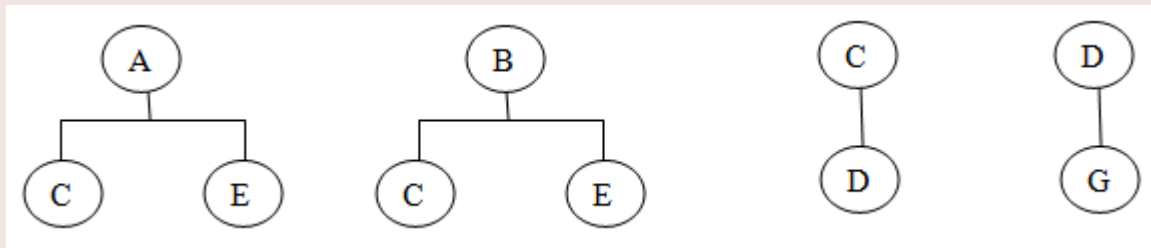
$$4. \quad N = \frac{300}{50} = 6$$
$$\text{Stock} = 6 \times 50 = 300$$

Même s'il y a moins de contenants, le stock reste le même car on a pas modifié les variables D , Tw , Tp et α .

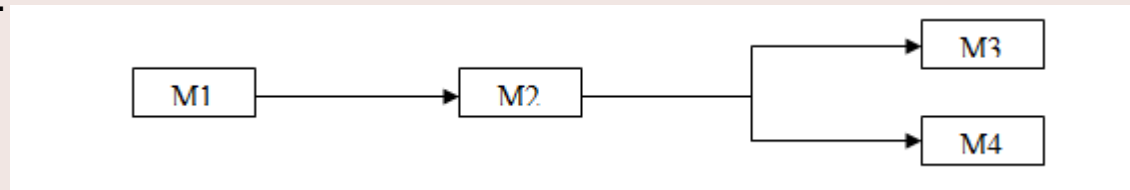
Etude de cas

CAS 2:

Une entreprise fabrique régulièrement les produits A, B, C et D à partir des produits achetés E, F et G :



Cette entreprise, souhaitant fabriquer ces produits sur une ligne de production pilotée par KANBAN, organise ses machines de la façon suivante :



Etude de cas

L'entreprise, devant produire 20 A et 30 B par jour, souhaite ne pas définir au hasard le nombre de Kanbans et la taille des containers à mettre en place pour piloter la production entre le poste M1 et M2. Elle fait appel à vous pour l'aider.

Dans votre phase d'analyse, vous relevez les informations suivantes :

La durée journalière de travail est de 8 heures ;

Le poste M1 fabrique les pièces D ; X et Y ;

Le poste M2 fabrique la pièce C ;

Le poste M3 fabrique la pièce A ;

Le poste M4 fabrique la pièce B.

La fabrication des pièces D nécessite 0.5heure de réglage du poste et 0.08 heure de fabrication unitaire ;

Les pièces, pesant chacune 4.5 kg, sont transportées dans des containers pesant 3 Kg et ne pouvant pas supporter plus de 50 Kg de charge ;

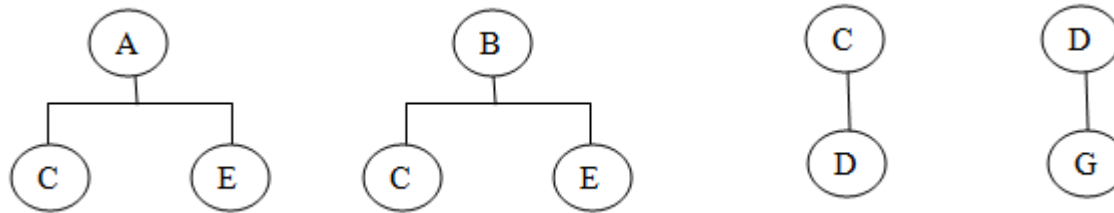
Le transfert d'un Kanban peut se faire entre M2 et M1 en 5 minutes ;

Le temps de transport des containers (temps de transport et d'attente) effectué par un chariot automoteur entre les postes M1 et M2 peut être estimé à 10 minutes ;

Le poste M1 est destiné à fabriquer 2 autres pièces X et Y nécessitant des réglages différents de la pièce D. la fabrication des 2 autres pièces, également gérée par kanban et répartie régulièrement sur toute la journée, est estimée à 2.25 heures et nécessite 3kanban pour X et 4 pour Y.

Etude de cas

Ouel est le flux journalier de production de la pièce D ?



La production journalière de l'entreprise est de 20 A et 30 B par jour
Selon la nomenclature 20A nécessite 20 C et 30B nécessite 30 C donc 50C
Qui dit 50C dit 50D

Combien de réglages de série D pouvez vous faire par jour ?

On a

La durée journalière est de 8 heures

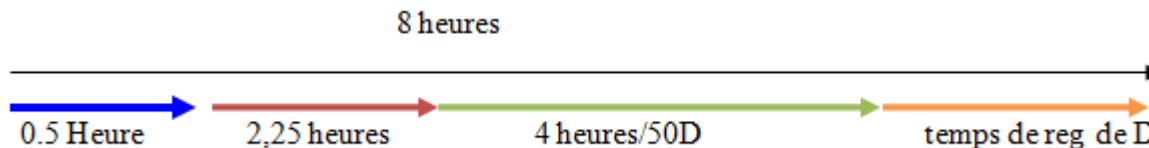
La fabrication de D nécessite 0.08heure/unité

La production journalière est de 50 D

Le temps de réglage est de 0.5 heure

Le poste M1 fabrique deux pièces avec un temps de 2.25 heures

La fabrication de D est $50 * 0.08 = 4$ heures



Etude de cas

Donc le temps de réglages de D est : $8 - 4 - 2,25 = 1,75$ heures
Le nombre de réglage est : $1,75 / 0,5 = 3,5$ réglages

Quelle est la taille du conteneur de la pièce D ?

La pièce D pèse 4,5 Kg est la charge Max d'un conteneur est de 50Kg or celle-ci pèse 3Kg

Donc la charge utile pour le transport des pièces D est $50 - 3 = 47$ Kg

Donc un conteneur transporte $47 / 4,5 = 10,44$ D

Soit 10 pièces de D par conteneur

Conclusion

- ▶ La méthode Kanban est l'un des outils d'application de la philosophie *Lean Manufacturing*.
- ▶ Cette méthode n'est, en fait, qu'une méthode d'organisation et de gestion d'atelier, et ne va pas au-delà.
- ▶ Si l'entreprise qui l'utilise évolue dans un environnement parfaitement stable en termes de demande, elle pourra se satisfaire de piloter à vue avec les Kanbans. Malheureusement, aujourd'hui, les entreprises dans cette situation sont très rares. Il devient alors nécessaire, dans un environnement instable, de coupler le Kanban avec le système de planification MRP2 qui sera là pour régulariser la demande, planifier les approvisionnements et rendre le fonctionnement du Kanban possible et efficace.